

Souvisí s výstupy ŠVP

Katalog Cermat: 9.1 Základní poznatky z kombinatoriky a pravděpodobnosti**MAT-18** Využívám kombinatorické postupy při výpočtu pravděpodobnosti, upravuji výrazy s faktoriály a kombinačními čísly.
(Matematika 4, 2/2)**Učivo:** náhodný jev; klasická pravděpodobnost; sjednocení a průnik jevů; nezávislost

Připomenutí

$$P(A) = \frac{m}{n}$$

$$0 \leq P(A) \leq 1, P(\Omega) = 1, P(\emptyset) = 0$$

$$P(A') = 1 - P(A)$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

$$P = \frac{\binom{a}{k} \cdot \binom{b}{l}}{\binom{a+b}{k+l}}$$

$$P = 1 - (1 - p)^n$$

Pravděpodobnost ve stylu didaktického testu (podokruh 9.1). Výsledek zapiš jako zlomek v základním tvaru nebo desetinné číslo; u úloh s pokynem „uveď celý postup“ se boduje i postup. Celkem 35 bodů. Podrobnosti najdeš v listu Must know.

A. Otevřené úlohy

- Hodíme jednou hrací kostkou. Jaká je pravděpodobnost, že padne číslo větší než 4? (1 bod) ★☆☆
- Hodíme současně dvěma hracími kostkami. Jaká je pravděpodobnost, že součet ok bude 9? (1 bod) ★☆☆
- Hodíme současně dvěma hracími kostkami. Jaká je pravděpodobnost, že součet ok bude alespoň 10? (1 bod) ★☆☆
- Hodíme třikrát mincí. Jaká je pravděpodobnost, že alespoň jednou padne líc? (1 bod) ★☆☆
- Z čísel 1, 2, ..., 30 vybereme náhodně jedno. Jaká je pravděpodobnost, že je dělitelné třemi nebo pěti? (1 bod) ★★☆☆
- V osudí jsou 4 bílé a 6 černých koulí. Vytáhneme najednou dvě koule. Jaká je pravděpodobnost, že obě budou černé? (1 bod) ★☆☆
- Ze stejného osudí (4 bílé, 6 černých) vytáhneme najednou dvě koule. Jaká je pravděpodobnost, že budou různé barvy? (1 bod) ★★☆☆
- Střelec zasáhne terč s pravděpodobností 0,8. Vystřelí dvakrát (výstřely jsou nezávislé). Jaká je pravděpodobnost, že zasáhne právě jednou? (1 bod) ★★☆☆
- Pro jevy A, B platí $P(A) = 0,5$, $P(B) = 0,4$ a $P(A \cap B) = 0,2$. 9.1 Vypočti $P(A \cup B)$. 9.2 Rozhodni, zda jsou jevy A, B nezávislé. (2 body) ★★☆☆
- Ve skupině jsou 4 dívky a 6 chlapců. Losem se vybere tříčlenné družstvo. Jaká je pravděpodobnost, že v něm budou právě dvě dívky? V záznamovém archu uveď celý postup řešení. (2 body) ★★☆☆

B. Uzavřené úlohy

- V osudí jsou kuličky s čísly 1 až 20, náhodně vytáhneme jeden. Rozhodni o každém tvrzení, zda je pravdivé (ANO), či nikoli (NE). 11.1 Pravděpodobnost, že číslo je prvočíslo, je $\frac{2}{5}$. 11.2 Pravděpodobnost, že číslo je dělitelné čtyřmi nebo šesti, je $\frac{1}{2}$. 11.3 Jevy „číslo je sudé“ a „číslo je dělitelné pěti“ jsou nezávislé. (3 body: 3 správně = 3 b., 2 správně = 1 b.) ★★☆☆
- Z balíčku 32 karet (4 barvy po 8 kartách) vytáhneme najednou dvě karty. Pravděpodobnost, že obě budou srdcové, je: A) $\frac{7}{124}$ B) $\frac{1}{16}$ C) $\frac{1}{8}$ D) $\frac{7}{31}$ E) $\frac{1}{4}$ (2 body) ★★☆☆
- Hodíme třikrát mincí. Pravděpodobnost, že padne právě dvakrát rub, je: A) $\frac{1}{4}$ B) $\frac{3}{8}$ C) $\frac{1}{2}$ D) $\frac{2}{3}$ E) $\frac{3}{4}$ (2 body) ★☆☆
- Ve třídě je 12 dívek a 18 chlapců. Učitel náhodně vyvolá postupně dva různé žáky. Pravděpodobnost, že první bude dívka a druhý chlapec, je: A) $\frac{72}{145}$ B) $\frac{6}{25}$ C) $\frac{2}{5}$ D) $\frac{36}{145}$ E) $\frac{3}{5}$ (2 body) ★★☆☆
- Autobus přijede včas s pravděpodobností 0,85, jednotlivé dny jsou nezávislé. Jaká je pravděpodobnost, že během dvou dnů přijede alespoň jednou pozdě? A) 0,2775 B) 0,0225 C) 0,15 D) 0,255 E) 0,30 (2 body) ★★☆☆

16. Ve škole chodí 60 % žáků na plavání, 30 % na florbal a 20 % na oba kroužky. Jaká je pravděpodobnost, že náhodně vybraný žák nechodí na žádný z nich? A) 0,1 B) 0,2 C) 0,3 D) 0,5 E) 0,7 (2 body) ★★☆☆
17. V krabici jsou 3 červené a 2 zelené míčky. Postupně vytáhneme dva míčky bez vracení. Přiřaď ke každému jevu (17.1–17.2) jeho pravděpodobnost (A–F). 17.1 Oba míčky jsou červené. 17.2 Druhý vytažený míček je zelený. A) $\frac{1}{10}$ B) $\frac{1}{5}$ C) $\frac{3}{10}$ D) $\frac{2}{5}$ E) $\frac{3}{5}$ F) jiná hodnota (4 body) ★★★
18. Eva vyřeší úlohu s pravděpodobností 0,6, Jan s pravděpodobností 0,5, nezávisle na sobě. Jaká je pravděpodobnost, že úlohu vyřeší alespoň jeden z nich? A) 0,3 B) 0,5 C) 0,55 D) 0,8 E) 1,1 (2 body) ★★☆☆

C. Náročnější úlohy

19. Hodíme třikrát hrací kostkou. Vypočti pravděpodobnost, že alespoň jednou padne šestka. V záznamovém archu uveď celý postup řešení. (2 body) ★★☆☆
20. Hodíme současně dvěma hracími kostkami. 20.1 Jaká je pravděpodobnost, že součin ok je sudý? 20.2 Jaká je pravděpodobnost, že součet ok je prvočíslo? (2 body) ★★★

Hotové úlohy k procvičení na internetu

- **Cermat – Maturita 2026 jaro, úlohy 10.1 a 10.2** – pravděpodobnost výběru konkrétního prvku a dané čtveřice (kombinační čísla); klíč na webu Cermatu
https://maturita.cermat.cz/files/files/MA_2026j_TS.pdf
- **Cermat – Maturita 2025 jaro, úloha 15** – svazek ANO/NE: pravděpodobnosti jevů při hodu dvěma různými kostkami; klíč na webu Cermatu
https://maturita.cermat.cz/files/files/MA_2025_TS.pdf
- **Cermat – Maturita 2024 jaro, úloha 18** – pravděpodobnost součtu při hodu dvěma kostkami; klíč a vzorové řešení na webu Cermatu
https://maturita.cermat.cz/files/files/MA_MZ2024J_TS.pdf
- **Realisticky.cz – Pravděpodobnost** – výklad klasické pravděpodobnosti s řešenými příklady (M. Krynický)
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/09%20Kombinatorika%2C%20pravd%C4%9Bpodobnost%2C%20statistika/02%20Pravd%C4%9Bpodobnost/02%20Pravd%C4%9Bpodobnost.pdf>

★ základní · ★★ střední · ★★★ náročnější. Vyber si, které úlohy spočítáš; řešení ukládej do svého portfolia.

Výsledky ke kontrole

1. $\frac{2}{6} = \frac{1}{3}$
2. $\frac{4}{36} = \frac{1}{9}$ (dvojice 3+6, 4+5, 5+4, 6+3)
3. $\frac{3+2+1}{36} = \frac{1}{6}$
4. $1 - \frac{1}{8} = \frac{7}{8}$
5. $\frac{10+6-2}{30} = \frac{14}{30} = \frac{7}{15}$ (násobky 15 počítej jen jednou)
6. $\frac{\binom{6}{2}}{\binom{10}{2}} = \frac{15}{45} = \frac{1}{3}$
7. $\frac{4 \cdot 6}{45} = \frac{24}{45} = \frac{8}{15}$
8. $2 \cdot 0,8 \cdot 0,2 = 0,32$
9. 9.1 $0,5 + 0,4 - 0,2 = 0,7$; 9.2 ano, nezávislé:
 $0,5 \cdot 0,4 = 0,2 = P(A \cap B)$
10. $n = \binom{10}{3} = 120$, $m = \binom{4}{2} \cdot \binom{6}{1} = 36$, $P = \frac{36}{120} = \frac{3}{10}$
11. 11.1 ANO (8 prvočísel z 20); 11.2 NE ($\frac{5+3-1}{20} = \frac{7}{20}$);
11.3 ANO ($\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{5} = \frac{2}{20} = \frac{1}{10}$)
12. $A - \frac{\binom{8}{2}}{\binom{32}{2}} = \frac{28}{496} = \frac{7}{124}$ (B by platilo s vrácením)
13. B – 3 příznivé z 8 (RRL, RLR, LRR)
14. $D - \frac{12}{30} \cdot \frac{18}{29} = \frac{36}{145}$ (A je bez ohledu na pořadí, B s vrácením)
15. $A - 1 - 0,85^2 = 0,2775$ (D je „právě jednou“)
16. $C - 1 - (0,6 + 0,3 - 0,2) = 0,3$
17. 17.1 C ($\frac{3}{5} \cdot \frac{2}{4}$); 17.2 D ($\frac{3}{5} \cdot \frac{2}{4} + \frac{2}{5} \cdot \frac{1}{4} = \frac{2}{5}$, stejně jako u prvního tahu)
18. $D - 1 - 0,4 \cdot 0,5 = 0,8$ (E > 1 je nesmysl)
19. $1 - \left(\frac{5}{6}\right)^3 = 1 - \frac{125}{216} = \frac{91}{216} \approx 0,42$
20. 20.1 $1 - \frac{9}{36} = \frac{3}{4}$; 20.2 součty 2, 3, 5, 7, 11:
 $\frac{1+2+4+6+2}{36} = \frac{15}{36} = \frac{5}{12}$

Řešení krok za krokem

Úloha 17

1. Postupný tah bez vracení: po prvním tahu zbývají 4 míčky.
2. 17.1 Oba červené: $\frac{3}{5} \cdot \frac{2}{4} = \frac{6}{20} = \frac{3}{10} \rightarrow C$.
3. 17.2 Druhý zelený nastane dvěma neslučitelnými způsoby: červený–zelený $\frac{3}{5} \cdot \frac{2}{4} = \frac{3}{10}$, zelený–zelený $\frac{2}{5} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{10}$.
4. Sečti: $\frac{3}{10} + \frac{1}{10} = \frac{2}{5} \rightarrow D$ (stejně jako pravděpodobnost zeleného v prvním tahu).

Úloha 20

1. Všech výsledků je $6 \cdot 6 = 36$ (kostky rozlišíme).
2. 20.1 Součin je lichý, jen když jsou obě čísla lichá: $3 \cdot 3 = 9$ dvojic.
3. Opačný jev: $P = 1 - \frac{9}{36} = \frac{3}{4}$.
4. 20.2 Prvočíselné součty 2, 3, 5, 7, 11 mají 1, 2, 4, 6 a 2 dvojice, celkem 15.
5. $P = \frac{15}{36} = \frac{5}{12}$.